

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN: TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VỚI ESP32 & BLE

Người hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quốc

MSV:22T1020374

Nhóm: 4

Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	3
1.1. Đặt vấn đề.....	3
1.2. Mục tiêu.....	3
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. Tổng quan về IoT.....	3
2.2. Vi điều khiển ESP32.....	5
2.3. BLE (Bluetooth Low Energy).....	6
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
3.1. Kiến trúc tổng thể.....	8
3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng.....	9
3.3. Thuật toán.....	9
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH.....	10
4.1. Chuẩn bị môi trường phát triển.....	10
4.2. Chương trình chạy mô phỏng.....	10
5.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	13
5.3. Ưu điểm.....	13
5.3. Nhược điểm.....	13
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	13
6.1. Kết luận.....	13
6.2. Hướng phát triển.....	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	14

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Sự bùng nổ của Internet vạn vật (IoT) đã kéo theo nhu cầu ngày càng cao về việc giám sát và theo dõi vị trí của con người, tài sản trong thời gian thực. Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) hiện đang là tiêu chuẩn vàng cho điều hướng ngoài trời. Tuy nhiên, tín hiệu vệ tinh của GPS bị suy hao nghiêm trọng và gần như mất tác dụng khi xuyên qua các bức tường bê tông, mái nhà hay trong các tầng hầm. Điều này tạo ra một "điểm mù" lớn cho các ứng dụng định vị trong không gian kín. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các Hệ thống Định vị Trong nhà (Indoor Positioning System - IPS) là một yêu cầu cấp thiết. Các công nghệ phổ biến cho IPS hiện nay bao gồm Wi-Fi, UWB, RFID và BLE. Trong đó, công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) nổi lên như một giải pháp cân bằng hoàn hảo giữa chi phí triển khai, mức tiêu thụ năng lượng và độ chính xác.

1.2. Mục tiêu

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của công nghệ BLE và phương pháp đo lường khoảng cách dựa trên Cường độ tín hiệu nhận được (RSSI).
- Thiết kế và xây dựng một hệ thống IPS quy mô nhỏ sử dụng vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là thiết bị quét/phát tín hiệu.
- Ứng dụng thuật toán tính toán để chuyển đổi dữ liệu RSSI thô thành thông tin khoảng cách, từ đó ước lượng vị trí tương đối của thiết bị trong không gian.

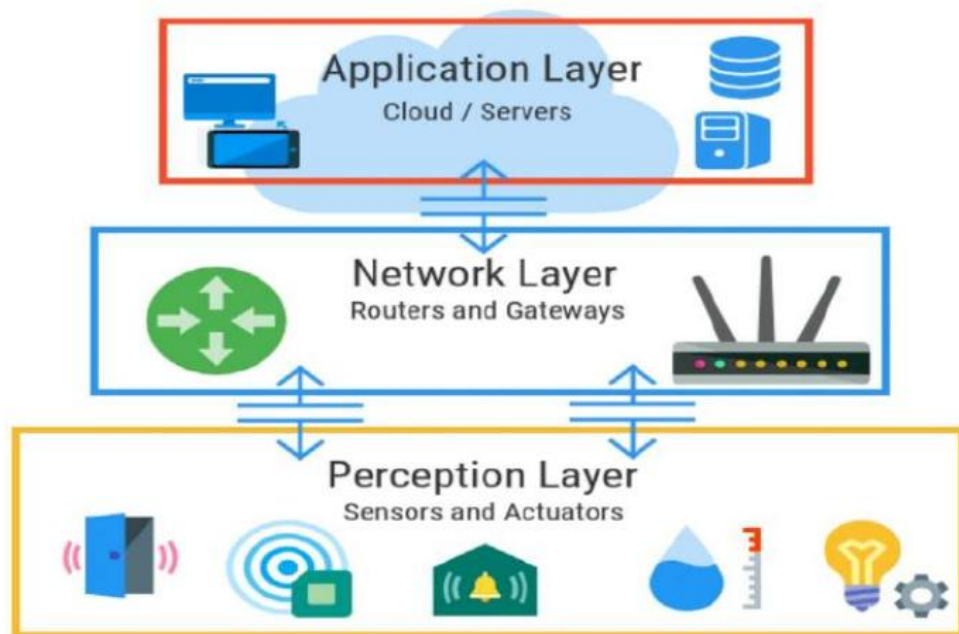
1.3. Phạm vi nghiên cứu

- **Về không gian:** Hệ thống được thử nghiệm mô phỏng và định hướng ứng dụng trong các không gian nhỏ, ít vật cản phức tạp (ví dụ: một căn phòng đơn, một góc văn phòng, hoặc mô phỏng trên nền tảng Wokwi).
- **Về công nghệ:** Chỉ tập trung vào chuẩn giao tiếp Bluetooth Low Energy (BLE) trên vi điều khiển ESP32, lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ thông qua môi trường Visual Studio Code (PlatformIO).
- **Về thuật toán:** Sử dụng phương pháp chuyển đổi RSSI sang khoảng cách và áp dụng thuật toán Giao hội không gian (Trilateration) cơ bản.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về IoT

Internet vạn vật (IoT - Internet of Things) là mạng lưới các thiết bị vật lý được nhúng các cảm biến, phần mềm và công nghệ khác nhằm mục đích kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị và hệ thống khác qua internet. Trong bối cảnh quản lý tòa nhà thông minh (Smart Building) hay y tế thông minh, IoT đóng vai trò là hạ tầng cơ sở để truyền tải dữ liệu định vị từ các node mạng về máy chủ trung tâm để xử lý và ra quyết định.

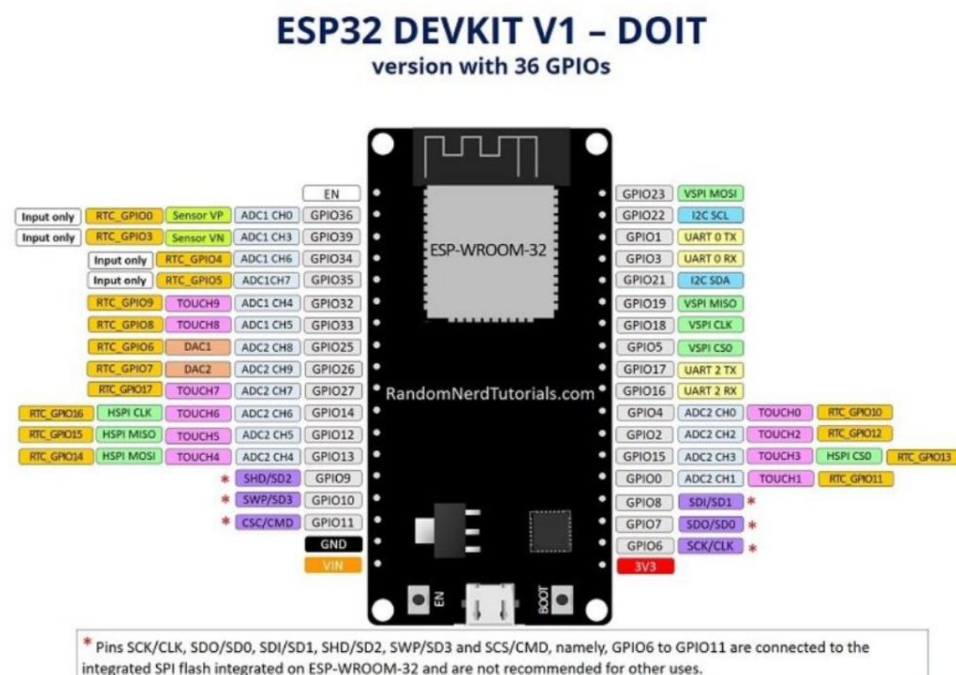


[Hình minh họa: Sơ đồ kiến trúc 3 lớp (three-layer architecture)]

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển SoC (System on Chip) giá rẻ, tiêu thụ ít năng lượng do Espressif Systems phát triển.

- **Cấu hình:** Tích hợp bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit, tốc độ xung nhịp lên đến 240MHz, RAM 520KB.
- **Kết nối:** Điểm mạnh lớn nhất của ESP32 là được tích hợp sẵn cả Wi-Fi (802.11 b/g/n) và Bluetooth (v4.2 BR/EDR và BLE). Sự tích hợp này cho phép ESP32 vừa thu thập dữ liệu định vị qua BLE, vừa gửi kết quả lên đám mây qua Wi-Fi mà không cần thêm module phụ trợ.



Hình 2.2. Board ESP32 DevKit v1

2.3. BLE (Bluetooth Low Energy)

Bluetooth Low Energy là một công nghệ mạng cá nhân không dây được thiết kế bởi Bluetooth SIG. Khác với Bluetooth Classic, BLE tập trung vào việc tiêu thụ mức điện năng cực thấp.

- **Cơ chế Beacon:** Trong định vị, BLE thường hoạt động dưới dạng Beacon (thiết bị phát). Các Beacon này liên tục phát sóng (broadcast) một gói dữ liệu nhỏ gọi là "Advertisement packet" chứa địa chỉ MAC và thông tin định danh của chúng.
- **RSSI (Received Signal Strength Indicator):** Là chỉ số đo lường sức mạnh của tín hiệu vô tuyến nhận được. Dựa vào nguyên lý suy hao năng lượng theo khoảng cách, hệ thống có thể ước lượng khoảng cách dựa trên công thức toán học thực nghiệm:

$$d = 10^{((TxPower-RSSI)/10n)}$$

Trong đó:

- d: Khoảng cách ước tính (mét).
- TxPower: Cường độ tín hiệu tham chiếu đo tại khoảng cách 1 mét.
- RSSI: Giá trị đo được tại máy thu.
- n: Hệ số suy hao môi trường.

+ So sánh Bluetooth và Bluetooth Low Energy:

	Classic Bluetooth	Bluetooth BLE
Tần số vô tuyến	2.4G	2.4G
Khoảng cách	10m	>60m
Tốc độ truyền dữ liệu	1-3Mbps	1Mbps
Thông lượng	0.7-2.1Mbps	305kbps
Bảo mật	64bit, 128bit	128-bit AES
Mức độ tiêu thụ năng lượng	Low	Very Low
Nhà sản xuất	Bluetooth SIG	Bluetooth SIG
Cấu trúc liên kết mạng	Point-to-Point Scatternet	Point-to-Point Star

○ Các kiểu thiết bị của BLE

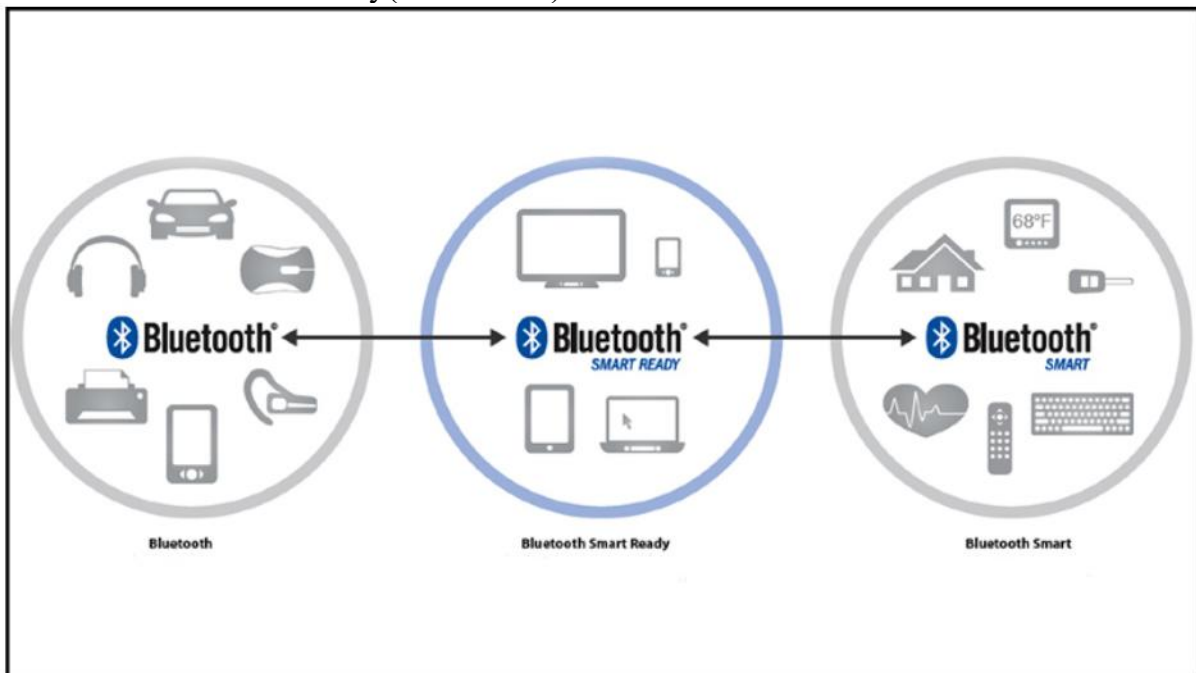
- Bluetooth Smart (Single mode)

Chỉ có thể giao tiếp với thiết bị Bluetooth Smart hoặc Bluetooth Smart Ready.

- Bluetooth Smart Ready (Dual mode)

Có thể giao tiếp được các loại thiết bị Bluetooth như Bluetooth Smart, bluetooth Smart Ready và Classic Bluetooth.

Những thiết bị kết nối trung tâm như laptop, smartphone, tablet sử dụng chip kiểu Bluetooth Ready(Dual mode).

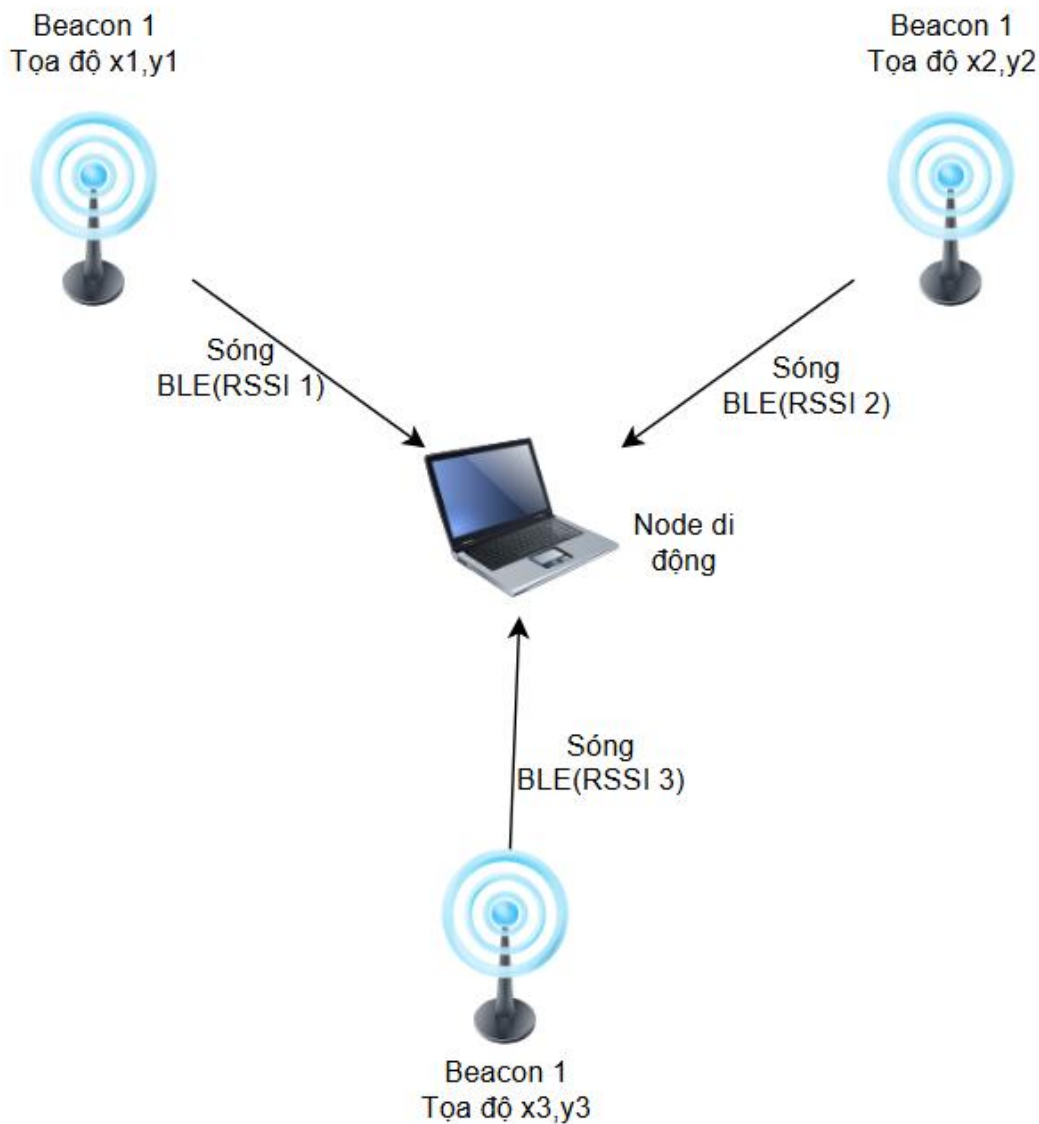


CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai thành phần chính:

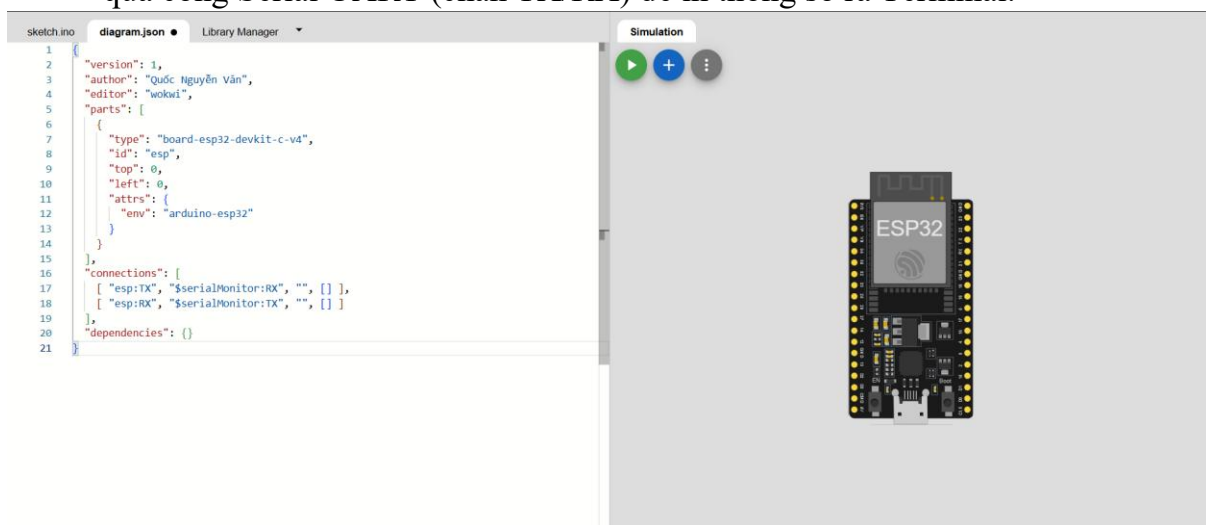
1. **Các Node Cố định (BLE Beacons):** Đóng vai trò là các mốc tọa độ tham chiếu. Ít nhất 3 thiết bị phát sóng BLE sẽ được đặt tại 3 góc của căn phòng với tọa độ (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) đã được xác định trước.
2. **Node Di động (Target Device / ESP32 Scanner):** Đây là thiết bị cần được định vị. Node này liên tục quét tín hiệu (Scan), đo lường RSSI từ các Beacons xung quanh và thực hiện tính toán.



3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Do đặc thù của công nghệ vô tuyến tích hợp sẵn, hệ thống không đòi hỏi sơ đồ nối dây phức tạp.

- Node di động là một mạch ESP32 được cấp nguồn qua cổng USB (hoặc pin Li-Po 3.7V).
- Giao tiếp chính giữa các thiết bị hoàn toàn thông qua sóng vô tuyến (không dây).
- Trong quá trình gỡ lỗi (debug) và phát triển, ESP32 được kết nối với máy tính qua cổng Serial UART (chân TX/RX) để in thông số ra Terminal.

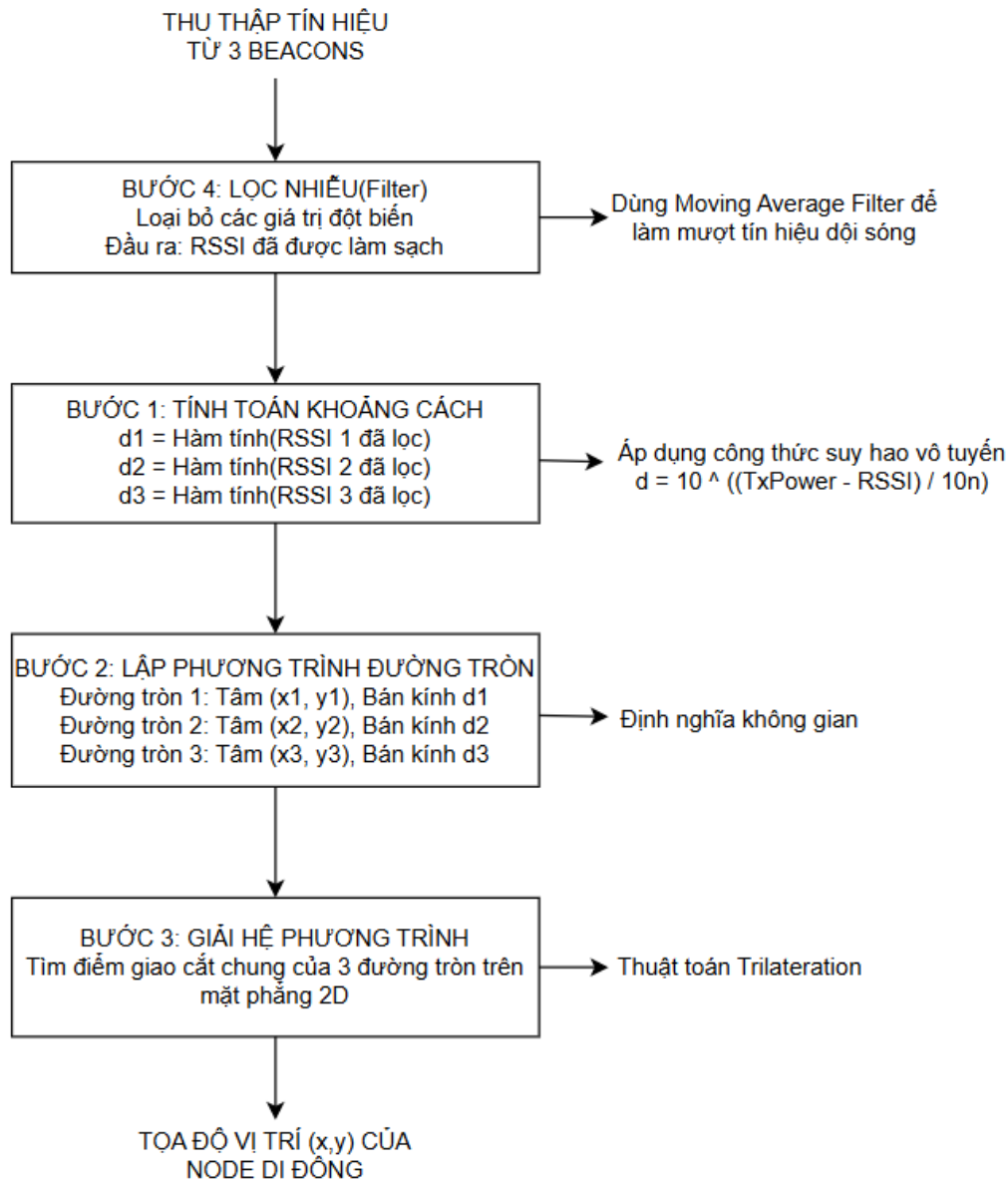


3.3. Thuật toán

Để xác định vị trí (x, y) của Node di động, hệ thống sử dụng **Thuật toán Giao hội không gian (Trilateration)**.

- **Bước 1:** Từ các giá trị RSSI thu được, tính ra khoảng cách d1, d2, d3 đến 3 Beacons tương ứng.
- **Bước 2:** Giả sử mỗi Beacon là tâm của một đường tròn với bán kính là khoảng cách tương ứng.
- **Bước 3:** Giải hệ phương trình giao điểm của 3 đường tròn để tìm ra tọa độ (x, y).
- **Bước 4 (Lọc nhiễu):** Trước khi đưa vào phương trình, giá trị RSSI đi qua một bộ lọc (như Moving Average Filter) để loại bỏ các điểm dữ liệu nhiễu đột biến do sóng.

❖ Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu



CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH

4.1. Chuẩn bị môi trường phát triển

Việc lập trình được thực hiện trên IDE **Visual Studio Code** kết hợp với tiện ích **PlatformIO**.

- **Lý do lựa chọn:** PlatformIO cung cấp trình quản lý thư viện xuất sắc, khả năng biên dịch nhanh và quản lý framework (Arduino core cho ESP32) đồng bộ.
- **Mô phỏng:** Để rút ngắn thời gian kiểm thử thuật toán, môi trường **Wokwi Simulator** được cấu hình thông qua các tệp diagram.json (khai báo vi điều khiển) và wokwi.toml (liên kết tệp firmware đã biên dịch).

4.2. Chương trình chạy mô phỏng

```

#include <Arduino.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>

int scanTime = 2; // Thời gian quét (giây)
BLEScan* pBLEScan;

// Lớp callback để xử lý khi phát hiện một thiết bị BLE
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks
{
    void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
        // Lấy địa chỉ MAC của thiết bị
        String deviceMac =
advertisedDevice.getAddress().toString().c_str();

        // Bạn có thể lọc theo địa chỉ MAC của các Beacon cụ thể ở đây
        // if (deviceMac == "aa:bb:cc:dd:ee:ff") { ... }

        // Lấy giá trị RSSI (Cường độ tín hiệu)
        int rssi = advertisedDevice.getRSSI();

        Serial.printf("Tìm thấy thiết bị: MAC: %s \t RSSI: %d dBm\n",
deviceMac.c_str(), rssi);
    }
};

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Đang khởi động BLE Scanner...");

    // Khởi tạo thiết bị BLE
    BLEDevice::init("");

    // Thiết lập bộ quét BLE
    pBLEScan = BLEDevice::getScan();
    pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new
MyAdvertisedDeviceCallbacks());
    pBLEScan->setActiveScan(true); // Active scan dùng nhiều năng lượng
hơn nhưng lấy được nhiều thông tin hơn
    pBLEScan->setInterval(100);
    pBLEScan->setWindow(99); // window nhỏ hơn hoặc bằng interval
}

void loop() {

```

```
Serial.println("Đang quét...");

// Bắt đầu quét
BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);

Serial.print("Số thiết bị tìm thấy: ");
Serial.println(foundDevices.getCount());
Serial.println("Đã quét xong, dọn dẹp bộ nhớ...");

// Xóa kết quả để chuẩn bị cho lần quét tiếp theo
pBLEScan->clearResults();

// Dừng một chút trước lần quét tới
delay(1000);
}
```

5.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.3. Ưu điểm

- **Chi phí cực thấp:** Mạch ESP32 rẻ, phổ biến. Các điểm Beacon có thể tự chế từ các mạch vi điều khiển khác.
- **Tiêu thụ năng lượng thấp:** Phù hợp để làm các thiết bị đeo tay theo dõi người già, trẻ em trong phạm vi hẹp.
- **Dễ lập trình và mở rộng:** Môi trường lập trình mở, cộng đồng lớn, dễ dàng tích hợp thêm giao thức MQTT đẩy dữ liệu lên web.

5.3. Nhược điểm

- **Nhiều vật lý (Multipath Fading):** Sóng 2.4GHz rất nhạy cảm với cơ thể người (chứa nhiều nước) và các bề mặt kim loại. Hiện tượng dội sóng làm chỉ số RSSI bị sai lệch.
- **Độ chính xác chưa cao:** Sai số định vị trung bình nằm trong khoảng 1.5 - 3 mét. Chỉ phù hợp để xác định "khu vực" (Zone-level positioning) thay vì "điểm tọa độ chính xác" (Point-level positioning).
- Lỗi tràn bộ nhớ (Watchdog) nếu tác vụ quét Bluetooth không được cấp phát thời gian nghỉ hợp lý cho CPU.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu và xây dựng kiến trúc cơ bản cho hệ thống định vị trong nhà ứng dụng vi điều khiển ESP32 và sóng BLE. Các kết quả thực nghiệm chứng minh tính khả thi của việc sử dụng RSSI để ước lượng khoảng cách. Mặc dù còn tồn tại sai số do rào cản vật lý của môi trường không dây, thiết kế đề xuất vẫn mang lại một giải pháp tiết kiệm và hiệu quả cho các bài toán theo dõi giám sát dân dụng quy mô nhỏ.

6.2. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu năng hệ thống trong tương lai, một số hướng nghiên cứu tiếp theo bao gồm:

1. **Cải tiến bộ lọc nhiễu:** Thay thế bộ lọc trung bình động bằng **Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)** để dự đoán và tối ưu hóa kết quả lọc theo thời gian thực một cách thông minh hơn.
2. **Kết hợp cảm biến IMU:** Tích hợp thêm cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (ví dụ: MPU6050) để áp dụng thuật toán Dead Reckoning, bù đắp các khoảng hẫng khi mất tín hiệu BLE.
3. **Hệ thống IoT hoàn chỉnh:** Gửi dữ liệu tọa độ lên Cloud (Firebase hoặc AWS) và xây dựng một giao diện Web/App Mobile vẽ lại vị trí thiết bị lên sơ đồ mặt bằng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*.
2. Bluetooth SIG (2021). *Bluetooth Core Specification Version 5.2*.
3. Zafari, F., Gkelias, A., & Leung, K. K. (2019). *A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies*. IEEE Communications Surveys & Tutorials.
4. Tài liệu hướng dẫn PlatformIO và FreeRTOS trên ESP32.